

BOUILLIE BORDELAISE

TP

Document 1 : la bouillie bordelaise

La bouillie bordelaise est un produit de traitement fongicide efficace et autorisé en agriculture biologique. Elle est largement utilisée pour le traitement des plantes, légumes ou fruitiers du jardin. Le respect des doses et de l'utilisation de ce produit est néanmoins nécessaire pour ne pas contaminer la nature.

Utilisation : fongicide, algicide

Composition : eau, sulfate de cuivre et chaux

Principales plantes concernées : vigne, fruitiers, pomme de terre, tomates

Document 2 : Utilisation de la bouillie bordelaise

Il s'agit d'un fongicide de couleur bleue à base de sulfate de cuivre et de chaux. Elle est utilisée de préférence en pulvérisation et sert à lutter contre la plupart des formes de maladies cryptogamiques, c'est à dire les champignons et couramment utilisée contre le mildiou, la tavelure, la cloque des fruits, les chancres ou encore la moniliose.

Document 3 : Préparation des solutions filles

Pour évaluer la concentration d'une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} ; SO_4^{2-}) de concentration en masse notée γ , il faut disposer d'une gamme étalon.

On dispose d'une solution mère S_0 de concentration connue égale à 250 g L^{-1} à partir de laquelle sont préparées 5 solutions filles notées S_1 , S_2 , S_3 , S_4 et S_5 .

On dispose de fioles, de pipettes jaugées et graduées de différents volumes. Chaque groupe expliquera la préparation d'une solution fille. Il faudra déterminer la fiole et la pipette à utiliser pour préparer chaque solution.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Concentration (g L^{-1})	25	50	75	100	125
V_0 à prélever (mL)					
V_{solution} (mL)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Document 4 : Méthode de préparation par dilution

- Prélever un volume V_0 de la solution mère S_0 à l'aide d'une pipette jaugée ou graduée et l'introduire dans une fiole jaugée de volume V .

- Compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge puis homogénéiser la solution.

Questions :

1. Compléter le tableau pour toutes les solutions en détaillant les calculs dans chaque cas.
2. Comparer la solution commerciale aux solutions de l'échelle de teinte et en déduire un encadrement de sa concentration.
3. L'étiquette de la bouillie bordelaise commerciale mentionne « pour 100 mL de solution, permanganate de potassium : 6,25 g ». Calculer la concentration en masse de sulfate de cuivre de la solution de bouillie bordelaise.
4. La valeur calculée est elle en accord avec celle de la concentration estimée à l'aide de l'échelle de teinte ?